اختبار الفصل الأول

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية

◆ تفوّق

المدة: ساعتان

المستوى: السنة الثانية ثانوي — السنة الدراسية: 2025/2026

التمرين الأول (12 نقطة)

نابض ثابت مرونته $k = 200\,\mathrm{N/m}$ ، مضغوط بمقدار $x = 10\,\mathrm{cm}$ ، يقذف جسمًا كتلته $m = 0{,}2\,\mathrm{kg}$ على مستوٍ أفقي أملس، ثم يصعد الجسم مستويًا مائلًا أملس. ($g = 10\,\mathrm{N/kg}$)

1. احسب الطاقة الكامنة المرونية المخزنة في النابض.
2. مثّل الحصيلة الطاقوية للجملة (نابض + جسم) بين لحظة الإفلات ولحظة مغادرة الجسم للنابض.
3. استنتج سرعة الجسم عند مغادرة النابض.
4. بتطبيق انحفاظ الطاقة للجملة (جسم + أرض)، احسب الارتفاع الأعظمي h الذي يبلغه الجسم على المستوي المائل.
5. هل يتعلق h بزاوية ميل المستوي؟ علّل.

التمرين الثاني (08 نقاط)

رافعة ترفع حمولة كتلتها $500\,\mathrm{kg}$ بسرعة ثابتة إلى ارتفاع $12\,\mathrm{m}$ خلال $30\,\mathrm{s}$.

1. مثّل القوى المؤثرة على الحمولة، وبيّن أن قوة الشد تساوي الثقل.
2. احسب عمل قوة الشد.
3. احسب الاستطاعة المتوسطة للرافعة.
4. ما تغير الطاقة الحركية للحمولة؟ علّل.

بالتوفيق

tafawoq.site